

PROYECTO FINAL - IA GENERATIVA

FinAlertBot

Agente de Alertas SP500 con IA Generativa

- Analisis Tecnico SP500
- Patron ReAct + Tool Calling
- Telegram + Email PDF

Groq LLM

yfinance

Telegram

Gmail

fpdf2

Que hace y con que herramientas

FLUJO DEL AGENTE

1

Pregunta

Recoge perfil inversor: capital, riesgo, sector

2

Analiza

Descarga datos reales de Yahoo Finance por sector

3

Selecciona

Elige las N mejores senales tecnicas del sector

4

Confirma

Human-in-the-Loop: pausa antes de notificar

5

Notifica

Telegram instantaneo + Email con PDF adjunto

STACK TECNOLOGICO

Groq LLM

llama-3.3-70b

openai SDK

client Python

yfinance

Yahoo Finance

Telegram Bot

API REST

Gmail SMTP

SSL 465

fpdf2

PDF nativo

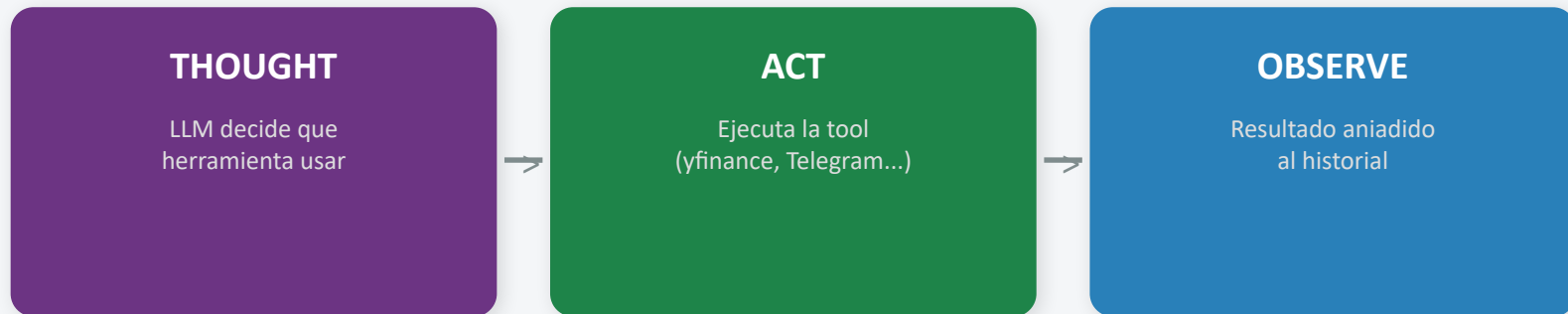
matplotlib

graficas

JSON disco

perfil LP

Como funciona: Patron ReAct



Repite MAX 20 veces | Log de firmas anti-bucle | Reintento x3 en JSON malformado

7 HERRAMIENTAS DISPONIBLES

 `obtener_perfil_inversor()`

 `buscar_acciones_por_perfil(sector, riesgo)`

 `analizar_accion_yfinance(ticker)`

 `generar_alerta(ticker)`

 `seleccionar_mejores_alertas(n)`

 `enviar_telegram(ticker)`

 `enviar_email_pdf(nombre)`

CACHE INTERNO: `_cache_analisis {precio, RSI, MA50, MA200}` `_cache_alertas {senal, motivo, reglas_compra}`

El LLM solo recibe el ticker — nunca datos brutos. Elimina JSON malformado y caracteres invisibles.

Que entrega + Patrones aprendidos

SALIDAS DEL AGENTE



Telegram

Alerta por accion: senal, precio, RSI, MA50/MA200, motivo



PDF profesional

Tabla resumen + fichas + graficas precio con MA20/MA50



Email Gmail

PDF adjunto enviado por SMTP SSL puerto 465

CONFIRMAR requerido antes de cualquier envio

5 PATRONES IMPLEMENTADOS

01

System Prompt

Identidad + reglas + formato de salida

02

Tool Calling

7 tools con JSON Schema definido

03

Patron ReAct

Bucle THOUGHT/ACT/OBSERVE hasta fin

04

Gestion Errores

429 rate limit, 400 JSON, bucles infinitos

05

Human-in-the-Loop

Control humano antes de actuar